

2020 年 Leroy P. Steele 奖

AMS

2020 年 1 月在科罗拉多州丹佛市举行的 AMS (美国数学会) 第 126 届年会上颁发了 2020 年 Leroy P. Steele 奖. Steele 数学阐释奖 (Mathematical Exposition) 授予 Martin R. Bridson 和 André Haefliger; 在分析学 / 概率论领域的 Steele 开创性研究贡献奖 (Seminal Contribution to Research) 授予 Craig Tracy 和 Harold Widom (威多姆); 终身成就奖 (Lifetime Achievement) 授予 Karen Uhlenbeck.

2020 年 Steele 数学阐释奖颁奖词

美国数学会 (AMS) 于 2019 年 10 月 25 日宣布, 2020 年 Steele 数学阐释奖将颁发给 Martin R. Bridson 和 André Haefliger (黑弗利格尔), 以表彰他们在 1999 年由施普林格出版社 (Springer-Verlag) 出版的书《非正曲率度量空间 (Metric Spaces of Non-positive Curvature)》.



《非正曲率度量空间》是现代几何群论方方面面的权威性参考书. 它实现了通过几何学来研究群论的 Mikhail Gromov (格罗莫夫) 模式, 它已成为许多学习该学科的研究生的基础教科书, 并为随后几十年的发展铺平了道路.

在 20 世纪初, Max Dehn (德恩) 对闭曲面的拓扑问题感兴趣. 他将这些问题转换为关于基本群的代数问题, 然后利用基本群在万有覆叠上作用的几何解决了这些问题. 随后, Dehn 和其他一些人利用群表示的组合属性代替空间的几何属性发展了组合群论. 只是在 1980 年代, Gromov 的开创性论文在 Riemann (黎曼) 几何学和群论之间找到了相似之处, 才出现了几何群论这一领域. 1990 年代的大部分时间都花在寻找 Gromov 深刻的直觉理解的严格证明, 并加以扩展上. 《非正曲率的度量空间》是那个 10 年的工作成果, 并且自 1999 年出版以来, 在此后获得巨大进步的 20 年中一直是整个领域的标准教科书和参考书.

非正曲率的度量空间是满足 (局部) $CAT(0)$ 条件的测地度量空间, 即测地三角形上的每一对点之间的距离都不应超过 Euclid (欧几里得) 平面中的“比较三角形”上的对应点对. 这种空间的例子包括非正曲率的 Riemann 流形, Bruhat-Tits (布吕阿 - 蒂茨) 厦 (buildings) 以及各种多面体复形.

这本书是有关非正曲率度量空间以及与之相关的群的最佳教科书. 该理论是在非常普遍的情形下精心发展的. 书中证明了所有基本定理, 并涵盖了诸多重要例子. 证明是清楚而全面的. 大量练习抵消了这种工作的必要密度, 使其作为研究生教材以及活跃研

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 4, p. 563–567, 2020 Leroy P. Steele Prizes, figure number 5. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

究人员的参考书都是非常宝贵的。

Martin R. Bridson 小传

Martin Bridson 于 1964 年出生在马恩岛 (the Isle of Man)。他是牛津大学 Hertford 学院的一名本科生，并在 Karen Vogtmann 的指导下于 1991 年获得了康奈尔大学的博士学位。在 1996 年前他是普林斯顿大学的助理教授，期间曾长期离岗待在日内瓦和牛津大学。他曾是牛津 (Pembroke 学院) 的指导讲师和拓扑学教授，后来是伦敦帝国学院的纯数学教授。自 2007 年以来，他一直担任牛津大学 Whitehead (怀特海德) 纯粹数学讲座教授，并于 2015—2018 年担任牛津大学数学研究所所长。 he 现在是 Clay 数学促进会会长。

Bridson 的研究兴趣围绕几何学，拓扑学和群论的相互作用。他曾获得伦敦数学会的 Whitehead 奖，新西兰数学会的 Forder 讲座 (Lectureship) 奖以及皇家学会 Wolfson 优异研究 (Research Merit) 奖。他在 2001 年美国联合数学会议上应邀做了大会报告，并是 2006 年在马德里举行的国际数学家大会的邀请报告人。他是 AMS 会士，并于 2016 年当选为皇家学会会员。

André Haefliger 小传

André Haefliger 于 1929 年出生于瑞士 Nyon。1958 年，他在巴黎 - 索邦大学获得博士学位；他的论文导师是 Charles Ehresmann (埃雷斯曼)，评审团主席是 Henri Cartan (嘉当)。从 1961 年开始，他在普林斯顿的高等研究院工作了两年。在 George de Rham (德拉姆) 的帮助下，他在日内瓦大学创建了数学系，并一直担任教授，直到 1996 年退休。他满世界旅行，访问了欧洲，美洲，苏联，日本，中国和 (很多次) 印度的众多大学。他于 1992 年获得苏黎世联邦理工学院的荣誉博士学位，以及 1997 年获得法国第戎 (Dijon) 大学的荣誉博士学位。

André Haefliger 的研究兴趣广泛，包括：叶状结构理论的方方面面；可微映射 —— 节 (jet) 空间，浸入和嵌入，高维球面的纽结；复解析结构；群的轨形和复形。在过去的 15 年中，他将工作重点放在了 Armand Borel (博雷尔，现在在日内瓦) 和 René Thom (托姆) 的档案上。他还启动了 René Thom 完整的数学著作的出版，其中包括重要注释和大量未发表的重要文件。

Martin R. Bridson 和 André Haefliger 的答谢词

我们很荣幸获得 Steele 数学阐释奖。我们特别高兴该奖委员会对学生在我们的书中所发现的价值进行了评论；看到它被广泛用作教科书令人非常高兴。看到它为过去 20 多年来如此出色地为许多从事先进几何群论研究的同事提供参考我们也感到很高兴。

我们写道：“这本书的目的是描述在 A. D. Alexandrov (亚历山德罗夫) 的意义下呈非正曲率的完全单连通空间的整体性质，并研究通过等距同构作用于这样空间上的诸群的结构。” Misha Gromov 将 Alexandrov 学派的许多思想卓越地带入了西方，他的贡献远不止是传播：他给了我们一个鼓舞人心的愿景，将俄国学派的度量几何学与包含他在微分几何学，拓扑学和群论中独特见解的众多新颖思想融为一体。被视为几何对象的有限生成群是此愿景的核心，相应地，群与几何学的相互作用是我们的书的中心。

希望将 Serre (塞尔) 的群 – 图理论扩展到高维, 这促成了我们的合作. 正在研究群复形理论的 André 于 1989 年访问了伯克利的 John Stallings. 与 Gersten 合作研究了群三角形 (triangles of groups) 的 Stallings 正在提出类似的想法. Martin 在康奈尔大学读研究生期间努力理解 Gromov 的论文 “Hyperbolic Groups”, 解决了多面体几何学的几何基础中的一个难题, 该难题阻碍了 André 和 Gersten-Stallings 的工作. 当 André 从 Stallings 处了解到这一点时, 他写信给 Martin, 随后为他安排了在日内瓦的职位. 在 1992—1993 年间, 我们决定写这本书, 只是天真地假设我们将在 1993 年 7 月在瑞士山区的一个小木屋中停留时完成, 并留出时间在下午散步. 在接下来的几年中, 我们对这本书应该包含内容的理解有所扩展, 但是随着领域的扩展, 我们不得不接受有很多内容我们无法涵盖. 我们于 1998 年春季的第一天将最后的稿件寄给了施普林格出版社.

当我们开始这个项目时, 我们处于事业的相反端, 并且我们有自己的品味, 但是能够一起探索数学并争论直到我们就如何提出每个想法达成共识, 这是一种喜悦. 我们这个行业结构更看重在快速发表的独立论文中提出的定理, 而不是撰写专著的努力. 这有其道理, 但是一本能够给学生和同事们提供一套连贯理论体系的书籍所带来的持久价值是值得被珍惜的, 我们对 AMS 通过 Steele 奖对这一价值的认可表示赞赏.

Steele 数学阐释奖遴选委员会

Steele 奖由 AMS 理事会根据遴选委员会的建议颁发, Steele 数学阐释奖遴选委员会的成员是:

- Charles Fefferman (费弗曼) • Alice Guionnet
- Eric Friedlander • Michael Jordan (若尔当)
- (主席) • Dusa McDuff
- Mark Green (格林) • Victor Reiner (赖纳)
- Benedict Gross (格罗斯) • Thomas Scanlon

2020 年 Steele 开创性研究贡献奖颁奖词

美国数学会 (AMS) 于 2019 年 10 月 23 日宣布, 2020 年分析学 / 概率论领域的 Steel 开创性研究贡献奖将颁予 Craig Tracy 和 Harold Widom (威多姆), 以表彰他们于 1994 年发表在《数学物理学通讯 (Communications in Mathematical Physics)》上的论文 “Level-spacing distributions and the Airy (艾里) kernel”.

在这项工作中, Tracy 和 Widom 发现了 $N \times N$ 随机 Hermite (埃尔米特) 矩阵当 N 趋于 ∞ 时经过适当缩放的第 n 个最大本征值 ($n = 1, 2, \dots$) 的精确渐近式. Tracy 和 Widom 表明, 缩放后的本征值收敛于随机变量, 每个随机变量都有一个特定的分布函数 $F(n; s)$, 它们根据 Painlevé II 微分方程的特解来刻画. 该论文强调了算子理论与随机矩阵之间的紧密联系, 并被证明是发展 “可积概率” 的重要一步.

从统计学家的角度来看, 引入 Tracy-Widom 分布是一项具有持久重要性的突破. 样本协方差阵的本征值是高维数据分析的基础, 出于降维或其他原因, 通常将兴趣集中在样本的顶部本征值 (top eigenvalues) 上. Tracy-Widom 分布描述了无结构的 “原假设 (null

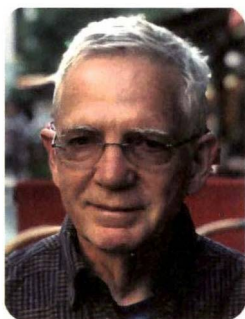
hypothesis)”情形中顶部本征值的极限分布，这是自 1950 年代以来对统计学家的一个挑战。特别地，分布函数 $F(2; s)$ 控制信号处理的复值数据。

这些分布函数在更大范围内的重要应用包括在一个随机排列中最长的递增子序列长度的著名分布，以及 KPZ (Kardar-Parisi-Zhang) 泛性类 (universality class) 中的高涨落随机增长模型。出现在提及的论文标题中的 Airy 核已被推广到 Airy 过程，然后又被推广到最近被用于描述 KPZ 不动点的 Airy 叶 (sheet)。

Craig Tracy 和 Harold Widom 合作完成了许多其他具有重大影响的作品，然而，他们对 Tracy-Widom 分布的发现，正是 Steele 开创性研究贡献奖旨在表彰的杰出成就。

Craig A. Tracy 小传

Craig Arnold Tracy 于 1945 年 9 月 9 日出生于英国，是英国人 Eileen Arnold 和在美军服役的美国人 Robert Tracy 的儿子。Tracy 在婴儿时移民到美国后，在密苏里州长大，在那里他就读于哥伦比亚的密苏里大学，于 1967 年以 O. M. Stewart 奖学金获得者毕业，获得物理学学士学位。他在石溪大学获得 Woodrow Wilson 奖学金开始了他的研究生学习，在 Barry McCoy (麦科伊) 指导下撰写博士学位论文。在罗切斯特大学 (1973—1975) 和杨振宁理论物理研究所 (1975—1978) 担任博士后职位之后，Tracy 在达特茅斯 (Dartmouth) 学院工作了 6 年，之后于 1984 年加入戴维斯加州大学。他目前是戴维斯加州大学的杰出数学教授。

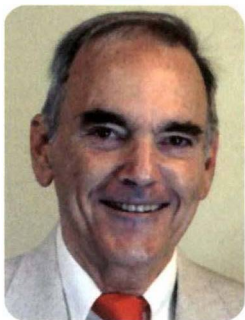


2002 年，Tracy 与 Harold Widom 共同获得了 SIAM (美国工业与应用数学学会) George Pólya (波利亚) 奖，并于 2007 年与 Widom 一起获得了 AMS-SIAM Norbert Wiener (维纳) 奖。2006 年，Tracy 当选为美国艺术与科学院院士。

Tracy 有两个女儿，两个继女，7 个外孙子女和一个继孙。他与 Barbara Nelson 结婚，居住在加利福尼亚州的索诺玛 (Sonoma)。

Harold Widom 小传

Harold Widom 在纽约市长大，在那里他就读于 Stuyvesant 高中和纽约城市学院。他在芝加哥大学在 Irving Kaplansky (卡普兰斯基) 的指导下取得了博士学位。他现在是圣克鲁斯加州大学的荣休杰出教授。他的第一个学术职位是在康奈尔大学，受到 Mark Kac (卡茨) 的启发，他将注意力转向对 Toeplitz (特普利茨) 和 Wiener-Hopf (维纳 - 霍普夫) 算子的研究。这影响了随后的大部分研究，并最终导致了他在可积系统和随机矩阵论方面的工作 (主要是与 Craig Tracy 合作)。他是《渐近分析 (Asymptotic Analysis)》、



《积分方程与应用杂志 (Journal of Integral Equations and Applications)》，《数学物理、分析和几何 (Mathematical Physics, Analysis and Geometry)》的副主编。他是《积分方程与算子理论 (Integral Equations and Operator Theory)》的名誉编辑。他是美国艺术与科学研究院院士。2002 年，他与 Craig Tracy 共同获得了 SIAM George Pólya 奖；在 2007 年，

还是与 Craig Tracy 共同获得了 AMS-SIAM 的 Wiener 奖. 他有 3 个孩子和 4 个孙辈.

Craig Tracy 和 Harold Widom 的答谢词

我们很荣幸被授予 2020 年分析学 / 概率论领域的 Steele 开创性研究贡献奖. 我们感谢 AMS 理事会执行委员会和 Steele 奖遴选委员会委员们的决定.

我们首先对 Estelle L. Basor 表示感谢, 她与我们共同撰写了第 1 篇有关随机矩阵的论文. 她是 Widom 的博士生, 并与 Tracy 撰写了有关 τ 函数渐近式的联合论文. 是她建议要求 Widom 与他们一起研究 Freeman Dyson (戴森) 的随机矩阵问题. 我们做到了, 这是我们进一步合作的开始.

对我们早期工作影响最大的两个人是 Madan L. Mehta 和 Freeman Dyson. Mehta 提醒我们注意他为 Jimbo, Miwa, Mōri 和 Sato 方程设计的另一种推导, 该方程控制谱中本征值的间隔. 他的推导广泛使用了 Fredholm (弗雷德霍姆) 展开式. 我们看到, 通过使用一些算子理论, 我们可以简化他的论证; 然后我们可以扩展该方法以获得其他算子组的方程. 我们和 Freeman Dyson 一起对随机矩阵的各个方面进行了广泛的讨论和书信往来 (特别是在我们关于正交和辛架构方面的工作). 在随后关于随机矩阵的工作中, 我们与 Mark Adler (阿德勒), Pierre van Moerbeke, John Harnad 和 Alexander Its 等人进行了有价值的互动.

几年后, 我们能够利用 Bethe (贝特) 方法的观点来证明随机矩阵中产生的最大本征值分布函数也出现在非对称简单排除过程的伸缩极限中 (行列式过程之外的一个模型).

我们也感谢随机矩阵论和可积系统领域众多研究人员, 使之成为令人兴奋的一个工作领域.

Steele 开创性研究贡献奖遴选委员会

Steele 奖由 AMS 理事会根据遴选委员会的建议颁发, Steele 开创性研究贡献奖遴选委员会的成员是:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Eric Friedlander (主席) | • Michael Jordan |
| • Mark Green | • Dusa McDuff |
| • Benedict Gross | • Victor Reiner |
| • Alice Guionnet | • Thomas Scanlon |

2020 年 Steele 终身成就奖颁奖词

美国数学会 (AMS) 于 2019 年 10 月 21 日宣布, 2020 年 Steele 终身成就奖将颁予 Karen Uhlenbeck (乌伦贝克), 以表彰她对几何拓扑和分析学的长期影响, 以及在数学领域对年轻人和妇女的指导. Karen Uhlenbeck 的数学为过去 40 年中微分几何和几何分析的广泛研究奠定了基础. 她与 J. Sacks 和 R. Schoen 的早期工作分析了几何泛函 (例如能量泛函) 最小化子序列的极限行为, 并证明了, 即使在常规意义上没有极限, 此类序列通常具有几何上可理解的极限, 它显示为 “气泡 (bubbles)”. 这一见解催生了对调和映射和极小曲面的整个研究领域, 这导致了在几何学和拓扑学中得到许多应用, 这也是 M. Gromov (格罗莫夫) 关于辛几何中拟全纯曲线工作的直接灵感. Karen Uhlenbeck 还是高

维规范理论方程解析研究的创始人。通过展示如何分析这些自然的, 半线性偏微分方程解的非收敛序列的行为, 她精确地提供了将这些方程有效地应用于拓扑学和几何拓扑学中基本问题所需要的内容。这些想法在她与 S. T. Yau (丘成桐) 关于 Yang-Mills (杨振宁-米尔斯) 联络存在性的工作, 以及 S. Donaldson (唐纳森) 和后来的 C. Taubes 应用规范理论分析四维流形结构的开创性工作中被详细地描述了。



Karen Uhlenbeck 在其整个职业生涯中一直致力于为年轻的数学家提供支持, 并强化了数学界。特别是, 她是高等研究院 (IAS) “帕克城 (Park City) 数学研究所” 和 “妇女与数学 (指导) 项目” 两者的联合创始人, 并与 Chuu-Lian Terng (滕楚莲) 共同领导了后者超过 20 年。作为第 2 位在 ICM (国际数学家大会) 全体会议上发表大会演讲的女性 (第 1 位是 Emmy Noether (诺特)) 和第 1 位获得 Abel (阿贝尔) 奖的女性, 她扩大了女性在数学领域的影响力和知名度, 并激发了所有数学家的灵感。

Karen Uhlenbeck 小传

Karen Keskulla Uhlenbeck 生于 1942 年, 是 4 个孩子中的老大。她的母亲是艺术家, 父亲是工程师。她在新泽西州北部乡村中长大, 并于 1960 年毕业于 Bernards 高中。她于 1964 年获得密歇根大学的数学学士学位, 并于 1968 年在 Richard Palais (帕莱) 的指导下获得了布兰代斯 (Brandeis) 大学的博士学位。在麻省理工学院和伯克利加州大学的博士后职位之后, 她于 1972 年成为厄巴纳 (Urbana) 伊利诺伊大学的助理教授, 随后成为芝加哥伊利诺伊大学副教授和正式教授 (1977—1983 年)。1983 年, 她移居芝加哥大学。在芝加哥大学工作了 4 年之后, 她于 1987 年搬到奥斯汀 (Austin) 德克萨斯大学, 在那里她渡过了大部分职业生涯, 担任 Sid Richardson (理查森) 数学讲座教授, 她于 2014 年退休。自此后她在普林斯顿高等研究院一直有一个访问职位。

Karen Uhlenbeck 曾在 AMS 理事会任职, 担任 AMS 副理事长, 并当选为 AMS 会士。她获得的荣誉包括 MacArthur (麦克阿瑟) 奖金, 当选美国国家科学院院士, 美国国家科学奖章, Steele 开创性研究贡献奖, 当选美国哲学学会会员, 以及 7 所学院和大学的荣誉学位。最近, 她获得了 2019 年 Abel 奖。她很荣幸成为帕克城数学研究所的创始人之一, 她与滕楚莲一起在 IAS 启动的 “妇女与数学 (指导) 项目”, 以及在德克萨斯大学的拓展活动项目 (包括 “周六上午数学” 和 “杰出女性讲座”)。根据数学家谱项目 (Mathematics genealogy Project), 她有 19 个博士生 (但是她说有 20 个)。

Karen Uhlenbeck 的答谢词

我很荣幸成为第 2 位获得 AMS 的 Steele 终身成就奖的女性。这是一个有意义和值得做的职业。在过去的一年中, 我有很多机会来回顾我的数学职业, 而我对如何完成这一切始终感到惊讶。我似乎总是在合适的时间在合适的地方, 并始终得到合适个人的支持。

我最愿意谈论数学; 整体分析的主题是如何在几何分析中产生并发展的, 变为与理

论物理学密切相关并继续蓬勃发展。这里没有空间来讲这个故事，但是我能够参与这种数学是由于我们所处的数学环境。

我要感谢数学界在我是本科生，研究生，博士后和初、中级研究人员时所给予的鼓励和支持。我的博士论文导师 Richard Palais (帕莱) 是一位出色的老师，多年来一直为我指出有意义的数学方向。Dan Freed 和我一起共同完成了许多项目，而我与 Chuu-Lian Terng 的长期合作使我朝着意想不到的方向发展。多年来，我的学生们给予我的回报超过了我所给予他们的，而且我的许多合作者使我得以尝试许多不同类型的数学。我一直认为是丘成桐让我最终把自己看为一个真正的数学家，而不是一个隐藏在该学科边缘的人。

我在德克萨斯大学度过的那几年，由 Peter O'Donnell 捐赠的基金，使我有机会帮助建立一个主要的数学系，并参与了许多推广项目。高等研究院为楚莲和我自己提供了发展“妇女与数学指导项目”的机会，并在很多时候 (包括我退休时) 使我参与在内。最后，若不是那些妇女活动家，那些第 1 波和第 2 波的女权主义者，以及那些终身致力于让更多女性进入这个行业的众多数学家，我不会有机会得到这个职位。如果没有继续为我们的学科做出新贡献的男男女女，我们所有人将处于何处？

非常感谢以上提及的所有人。

Steele 终身成就奖遴选委员会

Steele 奖由 AMS 理事会根据遴选委员会的建议颁发，Steele 终身成就奖遴选委员会的成员是：

- Charles Fefferman ● Alice Guionnet
- Eric Friedlander (主席) ● Michael Jordan
- Mark Green ● Dusa McDuff
- Benedict Gross ● Thomas Scanlon

关于 Leroy P. Steele 奖

Steele 奖设立于 1970 年，以纪念 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德) 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦). Osgood 在 1905—1906 年担任 AMS 主席，Birkhoff 在 1925—1926 年担任该职位。Steele 奖是根据 Leroy P. Steele 的遗赠授予的。每年最多授予以下类别的 3 个奖项：(1) 终身成就：表彰获奖者的全部数学工作的累积影响，一段时间内的高水平研究，特别是对一个领域发展的影响，以及通过其博士生对数学的影响；(2) 数学阐释：表彰一本书或重要的综述或阐释性研究论文；(3) 开创性研究贡献：表彰已被证明在其领域或一个重要研究模型中具有根本或持久重要性的一篇论文，无论是否是近期的。开创性研究贡献奖按主题领域的 6 年周期颁发。2020 年，该奖项颁予分析学 / 概率论领域，2021 年将授予代数学 / 数论，2022 年将授予应用数学，2023 年将授予几何学 / 拓扑学，2024 年的离散数学 / 逻辑学。¹⁾

Steele 数学阐释奖和开创性研究贡献奖具有 5,000 美元的现金奖励； (下转 83 页)

1) 按美国数学会网页上所述，在此 5 年后的一年，颁奖的领域“不限定 (open)”。—— 编注

只有在皇家科学院医学科学部门的调查显示对该领域的科学进步颁发奖项是合理的情况下,才授予多关节炎奖。

每年的1月中旬由瑞典皇家科学院宣布当年的获奖者,颁奖典礼于4月/5月的“Crafoord日”举行,由瑞典皇家科学院主持。

在1982—2005年,数学奖和天文学奖的颁发情况如下:数学:2001年,1994年,1988年和1982年;天文学:2005年,1997年,1991年和1985年。2008年,数学和天文学联合颁奖,奖金的一半奖励给数学家 M. Kontsevich (孔采维奇) 和 E. Witten (威顿),另一半奖励给天文学家 R. A. Sunyaev. 从2012年开始,同时颁发数学奖和天文学奖各一个,奖金平分。

今年的 Crafoord 日将于5月12—15日在隆德和斯德哥尔摩举办。具体安排如下:

- 5月13日, Crafoord 奖讲座, 隆德;
- 5月14日, Crafoord 奖研讨会, 斯德哥尔摩;
- 5月15日, Crafoord 奖颁奖仪式, 斯德哥尔摩。

附录 历年 Crafoord 数学奖得主 (1982—2016 年)

年份	得主及其获奖时所在单位
2016	Yakov Eliashberg (Stanford University, CA, USA)
2012	Jean Bourgain (Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA) Terence Tao (University of California, Los Angeles, CA, USA)
2008	Maxim Kontsevich (IHÉS, France) Edward Witten (Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA)
2001	Alain Connes (IHÉS and Collège de France, France)
1994	Simon Donaldson (University of Oxford, UK) 丘成桐 (Harvard University, Cambridge, MA, USA)
1988	Pierre Deligne (Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA) Alexandre Grothendieck (Université des Sciences et Techniques du Languedoc, France) (Grothendieck 拒绝了他的奖项.)
1982	Vladimir I. Arnold (Moscow State University, Soviet Union) Louis Nirenberg (New York University, NY, USA)

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 90 页) 终身成就奖, 奖金为 10,000 美元。

Steele 奖以前的获奖者名单可以在 AMS 网站 <https://www.ams.org/steele-prize> 上找到。

照片来源
Karen Uhlenbeck 照片由 Andrea Kane, IAS 提供;
André Haefliger 照片由 Dr. Nikita Nikolayev 提供;
其他照片由 AMS 提供。

(陆柱家 译 童欣 校)